

Chapitre 2

L'identification des risques — corrigés

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque opérationnel et résilience

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — Identification descendante et ascendante, et leurs outils

- (a) Dans l'exemple de la néobanque, l'identification descendante et l'identification ascendante ne mesurent pas le même objet : la première repère le risque de cyberattaque comme *menace stratégique agrégée* pour l'ensemble de l'établissement, la seconde repère une *vulnérabilité technique précise* — le système de candidature en ligne d'une unité particulière — au sein de cette même menace générique. Il n'y a donc rien à « réconcilier » au sens strict d'un rapprochement de deux estimations indépendantes d'une même quantité (comme on réconcilierait deux soldes comptables) : les deux perspectives opèrent à des niveaux de granularité différents et complémentaires. C'est pourquoi le cours parle de « consolidation » : mettre les deux perspectives en regard enrichit la compréhension du risque (la menace stratégique prend un visage opérationnel concret, la vulnérabilité opérationnelle trouve sa portée stratégique), sans qu'aucune des deux ne vienne corriger ou invalider l'autre.
- (b) L'exemple de la roue des risques forme une chaîne causale à trois maillons : une *pénurie de main-d'œuvre* (premier maillon, une cause) entraîne des *retards de projets informatiques* (deuxième maillon, à la fois effet de la pénurie et cause du maillon suivant), qui *fragilisent la continuité d'activité* (troisième maillon, l'impact final). La représentation circulaire de la roue des risques permet précisément de visualiser qu'un même thème de risque peut être à la fois effet d'un thème amont et cause d'un thème aval. Le PESTLE se distingue de cet outil par son objet propre : il ne cartographie pas des interconnexions entre risques déjà identifiés, mais structure un *balayage systématique de l'environnement macro* (politique, économique, social, technologique, légal, environnemental) pour repérer des risques *émergents*, c'est-à-dire des menaces qui n'ont pas encore été identifiées du tout, plutôt que d'articuler des risques déjà connus entre eux.
- (c) La RCSA est un « exercice mené en atelier, où les participants réfléchissent collectivement aux risques et contrôles de leur activité » : elle produit une auto-évaluation qualitative, conjointe des risques et des contrôles, par les acteurs mêmes de l'activité. La cartographie des processus « consiste à décomposer un processus étape par étape et à se demander, à chaque étape, ce qui pourrait mal tourner » : elle produit une décomposition séquentielle et systématique, indépendante du jugement collectif d'un atelier, qui balaie exhaustivement chaque étape opérationnelle plutôt que l'activité prise globalement. Un quasi-incident est « un événement qui aurait pu générer une perte opérationnelle mais qui, par chance ou grâce à un contrôle, ne l'a pas fait ». Sa remontée exige une culture sans blâme injustifié car, par définition, aucune perte réelle ne s'est matérialisée : rien n'oblige objectivement à le signaler, et en l'absence d'un climat de confiance, la voie de moindre résistance pour l'employé concerné est de taire un événement qui « n'est finalement rien arrivé », ce qui priverait l'organisation d'un signal d'alerte gratuit sur une vulnérabilité réelle.
- (d) Les trois sources sont le Rapport sur les risques mondiaux du Forum économique mondial, l'enquête « Top Operational Risks » de risk.net, et le rapport « Operational Risk Horizon » d'ORX. Une organisation ne peut pas se contenter de reprendre telles quelles les menaces qu'elles identifient car ces sources décrivent des tendances *sectorielles génériques*, tandis que « l'exposition et [...] la vulnérabilité spécifiques » de chaque organisation dépendent de facteurs propres — ses systèmes, ses processus, sa géographie, sa clientèle, son historique de contrôles — qu'aucune synthèse externe, aussi complète soit-elle, ne peut connaître à sa place. Ces sources servent d'inspiration et de test de complétude, non de substitut à l'identification interne.

Corrigé de l'exercice 2 — L'analyse de scénarios

- (a) Une catastrophe naturelle est rare « par nature » : sa fréquence d'occurrence est une propriété physique ou statistique intrinsèque de l'aléa lui-même (la sismicité d'une région, la fréquence des pandémies), indépendante de toute action de l'organisation. Une cyberattaque majeure, à l'inverse, n'est rare que « par construction » : sa rareté résulte de l'architecture de défense de l'organisation — « de nombreux contrôles devraient échouer simultanément pour qu'elle[s] se

produise[nt] ». Autrement dit, la rareté de la cyberattaque majeure n'est pas une donnée du monde extérieur mais un *artefact du dispositif de contrôle* : elle diminuerait mécaniquement si les contrôles se dégradaient, alors que la fréquence d'un séisme ne dépend d'aucune décision de gestion des risques.

- (b) La phase de génération « vise à produire une longue liste de scénarios possibles », nourrie par quatre intrants : les pertes internes, les pertes externes, les résultats de RCSA, et les indicateurs de risque et problèmes d'audit. La phase de sélection « consolide, élimine ou ajoute des scénarios pour aboutir à une liste pertinente », resserrée et exploitable pour l'exercice suivant (l'évaluation). L'écart entre « 15 à 20 » et « jusqu'à 50 » révèle que l'ampleur de l'exercice d'analyse de scénarios croît avec la taille et la complexité de l'établissement : une banque internationale, présente dans davantage de juridictions, de lignes d'activité et de systèmes, engendre un univers de menaces plausibles proportionnellement plus large, que la phase de sélection doit résumer en une liste plus longue sans pour autant renoncer à la pertinence de chaque scénario retenu.
- (c) Le vote silencieux consiste à « demander à chaque participant d'écrire ses préoccupations avant toute discussion orale » : il intervient donc en tout début d'atelier, avant tout échange collectif, précisément pour éviter « qu'une personnalité dominante ou senior n'oriente prématurément la conversation » — un biais d'ancrage autour de la première opinion exprimée à voix haute. Le débat « une à une » des préoccupations, une fois toutes recueillies, n'est pas superflu : une simple collecte sans discussion perdrait les nuances, les reformulations et le jugement collectif qui permettent de qualifier, d'affiner ou d'écarter chaque préoccupation, tout en garantissant que chaque participant — y compris ceux qui n'auraient pas osé s'exprimer les premiers à l'oral — voit sa contribution effectivement examinée par le groupe, et non simplement enregistrée puis classée sans égard pour son contenu.
- (d) Un événement externe marquant qui vient de se produire cumule les deux propriétés qui déclenchent chacun des deux biais : il est *récent*, ce qui active le biais de myopie (« les risques pandémiques, absents des registres de risques en 2019, étaient omniprésents en 2021 »), et il est *externe*, ce qui active le biais de focalisation excessive sur les causes externes. Un atelier organisé peu après un tel événement risque ainsi de sur-pondérer ce type de scénario pour deux raisons indépendantes qui s'additionnent, au détriment des scénarios de cause interne (trading non autorisé, manipulation de taux, manquements de conformité) qui, eux, ne bénéficient d'aucune actualité récente pour attirer l'attention du groupe, alors même qu'ils « expliquent une part substantielle des pertes historiques majeures » du secteur.

Corrigé de l'exercice 3 — Taxonomie et inventaire des risques

- (a) Exemple original : une banque perd l'accès à son système de paiement pendant plusieurs heures après la défaillance d'une mise à jour logicielle appliquée par un prestataire externe. Cet incident admet au moins deux causes possibles selon l'angle retenu : une cause *systèmes* (le logiciel de paiement n'était pas suffisamment testé avant déploiement) ou une cause *processus* (la procédure de validation des mises à jour par le prestataire n'a pas été suivie). Il admet également au moins deux impacts possibles : un impact de *perturbation du service* (les clients ne peuvent plus effectuer de paiements pendant l'indisponibilité) et un impact de *préjudice client* distinct (certains clients subissent des pénalités de retard sur des paiements qu'ils n'ont pu honorer à temps). Le même incident se décrit ainsi différemment selon que l'on retient la cause technique ou organisationnelle, et selon que l'on retient l'impact opérationnel immédiat ou sa conséquence différée sur le client.
- (b) Le régulateur n'a pas conféré de statut réglementaire officiel au niveau 3 car ce niveau, constitué d'« exemples illustratifs », est par nature le plus proche des manifestations concrètes et évolutives des incidents propres à chaque établissement et à chaque époque — de nouveaux types d'exemples apparaissent en permanence (nouvelles techniques de fraude, nouveaux vecteurs de cyberattaque) sans que la catégorie de niveau 2 sous-jacente ne change. Figurer ce niveau dans un texte réglementaire imposerait des révisions constantes et une comparabilité

illusoire entre établissements dont les exemples concrets diffèrent sans que leur exposition sous-jacente, mesurée aux niveaux 1 et 2, ne diffère réellement. Laisser le niveau 3 illustratif préserve donc la stabilité et la comparabilité de la taxonomie officielle tout en autorisant chaque établissement à l'adapter à son propre vécu opérationnel.

- (c) La cinquième catégorie d'impact, la perturbation du service, n'est pas universelle car tous les incidents opérationnels ne perturbent pas nécessairement la continuité d'un service : une fraude interne peut engendrer une perte financière pure sans qu'aucun service ne soit interrompu. Elle n'est pertinente que pour les « activités où la continuité de service est cruciale », c'est-à-dire celles où l'interruption elle-même — indépendamment de toute perte financière directe — constitue un préjudice significatif (paiements, marchés, infrastructures critiques). Le cours anticipe sa généralisation « avec l'attention réglementaire croissante portée à la résilience » car un nombre croissant d'activités financières deviennent elles-mêmes des infrastructures critiques dont l'interruption, même brève, est jugée intolérable par les régulateurs — ce qui étend progressivement le périmètre des activités pour lesquelles cette cinquième catégorie devient pertinente.
- (d) Les quatre types de contrôles sont : les contrôles **préventifs** (réduisent la probabilité en agissant sur les causes), **détectifs** (identifient l'événement pendant ou après sa survenue), **correctifs** (réduisent l'impact d'un incident déjà survenu), et **directifs** (procédures, formations et lignes directrices qui structurent la conduite des opérations). L'**inventaire** (ou univers des risques) est « la liste exhaustive des risques auxquels l'organisation estime être exposée », résultat de l'application d'une taxonomie aux risques propres à l'établissement. Le **registre des risques** en est « le document de travail central », qui ajoute à l'inventaire une évaluation de la probabilité et de l'impact résiduels de chaque risque. Les **risques émergents** sont les risques que l'organisation « identifie comme naissants ou en hausse, encore mal compris ou pas encore pleinement intégrés à la taxonomie » — donc pas encore stabilisés dans le registre. Le **top-dix** est « la synthèse des combinaisons de probabilité et d'impact les plus significatives » extraites du registre, « rapportée au moins trimestriellement au comité exécutif » : c'est un sous-ensemble prioritaire du registre, destiné au reporting de direction, non un inventaire ou un registre à part entière.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — L'identification des risques à la lumière du chapitre 1 et de l'introduction

- (a) L'identification ascendante de ce chapitre — qui part « du terrain — départements, processus, activités — pour évaluer le risque opérationnel au plus près de son origine » — et la RCSA — « où les participants réfléchissent collectivement aux risques et contrôles de leur activité » — sont bien l'application concrète, au niveau opérationnel, de la responsabilité que le chapitre 1 attribue à la première ligne de défense : « l'identification, [...] l'évaluation et [...] la maîtrise quotidienne des risques inhérents à son activité ». Ce sont très précisément les « propriétaires du risque » du chapitre 1 qui, dans les ateliers RCSA de ce chapitre, identifient eux-mêmes les risques et contrôles de leur activité. Ce que la deuxième ligne apporte à ce dispositif, qui resterait sinon confié au seul jugement de la première ligne sur elle-même, est précisément son « rôle de challenge » : la fonction indépendante de risque opérationnel (CORF) développe la méthodologie commune de la RCSA, en assure la cohérence à travers l'établissement, et questionne les évaluations produites par la première ligne plutôt que de les entériner telles quelles — un garde-fou nécessaire puisque la première ligne évalue, dans l'exercice RCSA, ses propres risques et ses propres contrôles. L'identification descendante, à l'inverse, part « du conseil d'administration et de la direction générale » : elle relève donc naturellement du sommet de la pyramide de comités du chapitre 1 — le « comité risques créé par le conseil d'administration [qui] supervise l'ensemble du risque opérationnel » — et non de la première ligne, puisque son objet même (les menaces stratégiques majeures pour l'établissement) dépasse le périmètre d'une seule activité opérationnelle.

- (b) Les trois passages décrivent effectivement un seul et même mécanisme sous trois angles complémentaires. Ce chapitre en donne le *mécanisme comportemental* : sans confiance, « la tentation de [...] dissimuler [les quasi-incidents] devient trop forte ». Le chapitre 1 en donne la *condition culturelle préalable* : une culture « no unnecessary blame » « encourage la remontée spontanée des incidents et des quasi-incidents, sans crainte de sanction disproportionnée » — c'est cette culture, ou son absence, qui détermine si la tentation de dissimulation décrite par ce chapitre l'emporte ou non. Le chapitre 1 en donne enfin le *test de conformité prudentielle* : l'un des six axes d'un examen prudentiel typique porte sur « l'exhaustivité des rapports d'incidents (y compris les quasi-incidents) », c'est-à-dire que le régulateur vérifie *a posteriori*, par ce contrôle même, si le mécanisme et sa condition culturelle ont effectivement fonctionné. Si la culture no-blame venait à manquer, l'inventaire des risques de ce chapitre — « la liste exhaustive des risques auxquels l'organisation estime être exposée » — cesserait précisément d'être exhaustif à l'endroit exact où l'absence de perte réelle rend la dissimulation la plus facile et la moins risquée pour celui qui la pratique : les vulnérabilités révélées par des quasi-incidents non signalés resteraient invisibles au registre, alors même qu'elles sont, par construction, les signaux les moins coûteux à obtenir puisqu'aucune perte ne s'est encore matérialisée pour les révéler autrement.
- (c) Les sept catégories de niveau 1 de l'introduction sont : la fraude interne, la fraude externe, les pratiques d'emploi et sécurité du travail, les clients/produits/pratiques commerciales, les dommages aux actifs physiques, l'interruption d'activité et les dysfonctionnements des systèmes, et l'exécution, la livraison et la gestion des processus. L'introduction précise que deux d'entre elles seulement — « clients/produits/pratiques commerciales, et exécution/livraison/gestion des processus » — expliquent « 79 % de la sévérité totale », et illustre une perte majeure de cause interne avec « Jérôme Kerviel [qui] a généré 4,9 milliards d'euros de pertes de trading non autorisé chez Société Générale en 2008 » — un événement relevant précisément de causes internes (personnes, processus de contrôle défaillants), non d'une cause externe. Un atelier de génération de scénarios qui négligerait l'analyse des pertes internes — pourtant l'un des quatre intrants explicitement cités par ce chapitre pour la phase de génération, aux côtés des pertes externes, des résultats de RCSA et des indicateurs de risque et problèmes d'audit — manquerait ainsi structurellement le type même d'événement, le trading non autorisé, que l'introduction cite comme illustration emblématique des pertes majeures de cause interne. Un tel atelier reproduirait exactement le « biais de focalisation excessive sur les causes externes » décrit par ce chapitre : il générerait une liste de scénarios sur-représentant les catastrophes naturelles et les cyberattaques externes, tout en sous-représentant structurellement le type de scénario — fraude ou trading non autorisé d'origine interne — qui a historiquement produit certaines des pertes les plus sévères du secteur.
- (d) La taxonomie PPSE d'ORX présentée par ce chapitre — « personnes, processus, systèmes, événements externes », explicitement « issu[e] de la définition de Bâle » — reprend terme à terme les quatre causes énumérées par la définition de l'introduction : le risque opérationnel selon Bâle est « le risque de perte résultant de processus internes, de personnes ou de systèmes inadéquats ou défaillants, ou d'événements externes », une définition dont l'introduction précise explicitement qu'elle « porte sur les causes du risque opérationnel — personnes, processus, systèmes, événements externes — non sur ses conséquences ». Les quatre catégories PPSE ne sont donc rien d'autre que les quatre causes de la définition fondatrice de l'introduction, réorganisées par ORX en sigle opérationnel pour structurer une taxonomie des causes. Quant au « top-dix » de ce chapitre, « rapportée au moins trimestriellement au comité exécutif », il doit être élaboré au niveau intermédiaire de la pyramide du chapitre 1 : le « comité groupe de risque opérationnel », qui « consolide l'information [des comités locaux] vers le comité de direction et le comité risques du conseil ». Ce niveau intermédiaire est le mieux placé pour cette synthèse car il est le seul point de la pyramide qui reçoit déjà, par construction, les remontées de *tous* les comités locaux par activité ou zone géographique — les comités locaux, à la base, n'ont individuellement qu'une vue partielle du profil de risque de l'établissement, tandis que le comité risques du conseil, au sommet, reçoit une synthèse déjà consolidée plutôt que de l'élaborer lui-même à partir des données brutes.

3 Corrigé des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — Génération et sélection de scénarios, chiffrée

- (a) Le total de la liste brute est $34 + 28 + 22 + 16 = 100$ scénarios. Les parts sont : internes $34/100 = 34,0000\%$, externes $28/100 = 28,0000\%$, RCSA $22/100 = 22,0000\%$, indicateurs de risque et audit $16/100 = 16,0000\%$.
- (b) Le nombre de scénarios éliminés est $100 - 19 = 81$, soit un taux de réduction de $81/100 = 81,0000\%$. La liste finale représente $19/100 = 19,0000\%$ de la liste brute. Cette liste finale de 19 scénarios est compatible avec la fourchette « 15 à 20 scénarios pour un établissement de taille moyenne », tout en restant très en-deçà du plafond de « jusqu'à 50 » que le cours autorise pour une banque internationale : pour un groupe de cette envergure, une liste de 19 scénarios traduit une sélection particulièrement resserrée, ce qui invite à vérifier que la phase de sélection n'a pas excessivement consolidé des scénarios pourtant distincts, au risque de perdre en granularité ce qu'elle gagne en concision.
- (c) La classification initiale donne des parts de $14/19 = 73,6842\%$ de cause externe et $5/19 = 26,3158\%$ de cause interne. Après reclassement, les parts deviennent $10/19 = 52,6316\%$ de cause externe et $9/19 = 47,3684\%$ de cause interne. La part des scénarios de cause externe diminue de $73,6842 - 52,6316 = 21,0526$ points de pourcentage (la part de cause interne augmentant symétriquement du même nombre de points) : la relecture critique corrige un déséquilibre initial marqué — près des trois quarts de cause externe — vers une répartition presque équilibrée, illustrant concrètement la correction du biais de focalisation excessive sur les causes externes.
- (d) En 2019, la part des scénarios pandémiques est $2/95 = 2,1053\%$; en 2021, elle est $9/105 = 8,5714\%$. L'écart est de $8,5714 - 2,1053 = 6,4662$ points de pourcentage, et le facteur multiplicatif est $8,5714/2,1053 = 4,0714$: la part des scénarios pandémiques a plus que quadruplé en deux ans. Ce résultat illustre bien le biais de myopie décrit par le cours, exactement dans l'esprit de son exemple — « les risques pandémiques, absents des registres de risques en 2019, étaient omniprésents en 2021 » — une variation d'une telle ampleur en si peu de temps trahissant une sur-pondération des événements récents plutôt qu'une réévaluation graduelle et mesurée du risque sous-jacent.

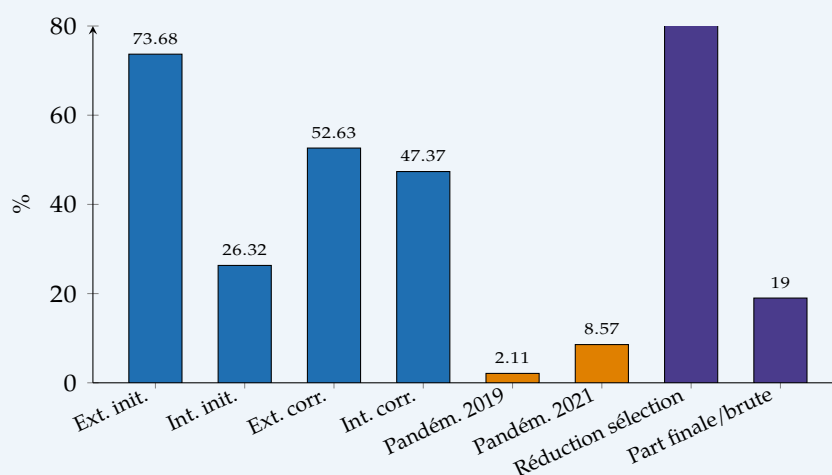


FIG. 1 : Classification par cause avant/après correction du biais (bleu), part des scénarios pandémiques en 2019/2021 illustrant le biais de myopie (orange), et taux de réduction / part finale de la sélection (violet) — exercice 5.

On a les scores $P \times I$ suivants : Risque 1 = $3 \times 4 = 12$, Risque 2 = $4 \times 3 = 12$, Risque 3 = $2 \times 5 = 10$, Risque 4 = $1 \times 5 = 5$, Risque 5 = $2 \times 2 = 4$, Risque 6 = $5 \times 4 = 20$, Risque 7 = $3 \times 3 = 9$, Risque 8 = $4 \times 4 = 16$, Risque 9 = $1 \times 1 = 1$, Risque 10 = $3 \times 2 = 6$, Risque 11 = $4 \times 5 = 20$, Risque 12 = $2 \times 3 = 6$, pour un score total de **121**.

- (a) Classés par score décroissant : Risque 6 (20), Risque 11 (20), Risque 8 (16), Risque 1 (12), Risque 2 (12), puis Risque 3 (10), Risque 7 (9), Risque 10 (6), Risque 12 (6), Risque 4 (5), Risque 5 (4), Risque 9 (1). Le top-cinq est donc constitué des risques 6, 11, 8, 1 et 2, de score total $20 + 20 + 16 + 12 + 12 = 80$, soit $80/121 = 66,1157\%$ du score total du registre : cinq risques sur douze — moins de la moitié du registre en nombre — concentrent près des deux tiers de l'exposition totale mesurée par $P \times I$.
- (b) Par *nombre*, chaque catégorie PPSE compte exactement 3 risques sur 12, soit **25,0000 %** chacune (Personnes, Processus, Systèmes, Externes). Par *score*, les totaux par cause sont : Personnes = $12+4+1 = 17$ ($17/121 = 14,0496\%$), Processus = $12+20+6 = 38$ ($38/121 = 31,4050\%$), Systèmes = $10 + 9 + 20 = 39$ ($39/121 = 32,2314\%$), Externes = $5 + 16 + 6 = 27$ ($27/121 = 22,3140\%$). Les deux répartitions ne sont pas identiques : alors que le nombre de risques est parfaitement équilibré entre les quatre causes (25 % chacune), l'exposition pondérée par $P \times I$ est nettement moins équilibrée, allant de 14,0496 % (Personnes) à 32,2314 % (Systèmes) — plus du double. Cela révèle que le simple dénombrement des risques par cause peut masquer une concentration réelle de l'exposition sur certaines causes, ici les causes Systèmes et Processus, qui pèsent ensemble pour $31,4050 + 32,2314 = 63,6364\%$ du score total pour seulement 50 % du nombre de risques.
- (c) Pour la répartition par *nombre* (quatre parts égales de 0,25), l'indice de concentration vaut $4 \times (0,25)^2 = 0,2500$, exactement la valeur minimale possible pour quatre catégories, confirmant une diversification apparente parfaite. Pour la répartition par *score* (parts 0,140496; 0,314050; 0,322314; 0,223140), l'indice vaut $0,140496^2 + 0,314050^2 + 0,322314^2 + 0,223140^2 = 0,2720$, sensiblement supérieur au minimum de 0,25. L'écart entre les deux indices (0,2720 contre 0,2500) confirme que la diversification apparente du registre — un nombre égal de risques par cause — ne garantit pas une diversification réelle de l'exposition : un dénombrement équilibré peut coexister avec une concentration significative du risque effectif sur un sous-ensemble des causes, ici Systèmes et Processus, qui portent les risques individuels au score le plus élevé du registre.
- (d) Sur l'ensemble des 12 risques, la répartition des contrôles principaux est : Préventif = $5/12 = 41,6667\%$, Détectif = $3/12 = 25,0000\%$, Correctif = $2/12 = 16,6667\%$, Directif = $2/12 = 16,6667\%$. Parmi les cinq risques du top-cinq (Risques 6, 11, 8, 1, 2, de contrôles respectifs Directif, Correctif, Détectif, Correctif, Détectif), la répartition devient : Correctif = $2/5 = 40,0000\%$, Détectif = $2/5 = 40,0000\%$, Directif = $1/5 = 20,0000\%$, et Préventif = $0/5 = 0,0000\%$. Le contraste est net : alors que les contrôles préventifs — ceux qui « réduisent la probabilité en agissant sur les causes » — sont le type de contrôle le plus fréquent sur l'ensemble du registre (41,6667 %), **aucun** des cinq risques les plus significatifs du top-cinq n'en possède comme contrôle principal : ces risques reposent exclusivement sur des contrôles détectifs, correctifs ou directifs, c'est-à-dire des dispositifs qui identifient l'événement, en atténuent l'impact, ou encadrent la conduite des opérations, mais n'agissent pas directement sur la probabilité de survenue via les causes elles-mêmes. Cet écart constitue un signal d'alerte pour la gouvernance du registre : les risques dont l'exposition est la plus élevée sont précisément ceux pour lesquels la couverture préventive — la plus en amont de la chaîne des contrôles — fait structurellement défaut.

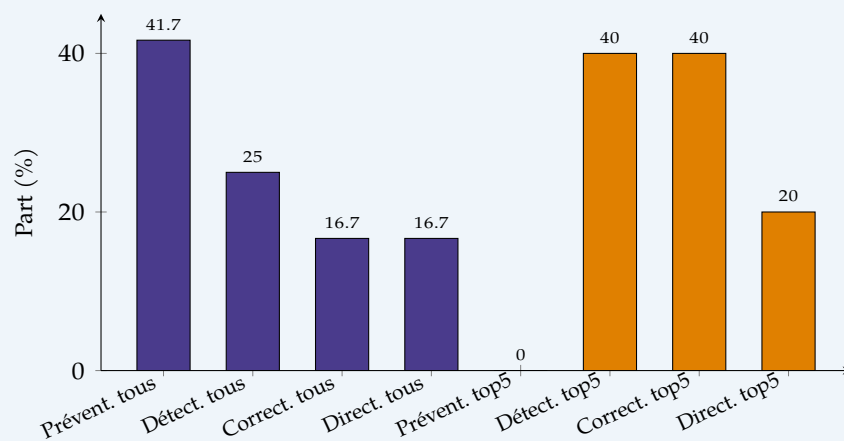


FIG. 2 : Répartition des types de contrôle principal sur l'ensemble du registre (bleu) contre la répartition restreinte aux cinq risques du top-cinq (orange) — exercice 6. Aucun risque du top-cinq ne repose sur un contrôle préventif.